

1. Vectores Posición, Velocidad y Aceleración

Coordenadas Cartesianas

Vector Posición

La posición de un punto material P en el espacio se describe mediante el vector:

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{e}_x + y(t) \hat{e}_y + z(t) \hat{e}_z$$

donde $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ son las coordenadas del punto en función del tiempo, y $\hat{e}_x$, $\hat{e}_y$, $\hat{e}_z$ son los versores del sistema cartesiano, que son **constantes** (no cambian con la posición ni con el tiempo).

Vector Velocidad

La velocidad es la derivada temporal del vector posición. Como los versores cartesianos son constantes, la derivada se aplica directamente a las componentes escalares:

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x} \hat{e}_x + \dot{y} \hat{e}_y + \dot{z} \hat{e}_z$$

donde la notación punto indica derivada respecto al tiempo:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}, \quad \dot{z} = \frac{dz}{dt}$$

El **módulo de la velocidad** (rapidez) es:

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$$

Vector Aceleración

La aceleración es la derivada temporal de la velocidad, o equivalentemente la segunda derivada de la posición:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x} \hat{e}_x + \ddot{y} \hat{e}_y + \ddot{z} \hat{e}_z$$

donde:

$$\ddot{x} = \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad \ddot{y} = \frac{d^2 y}{dt^2}, \quad \ddot{z} = \frac{d^2 z}{dt^2}$$

Coordenadas Polares (en el plano)

Definición y relación con cartesianas

En 2D, cualquier punto P puede localizarse con dos números:

- r : distancia desde el origen (coordenada radial)
- ϕ : ángulo medido desde el eje x (coordenada angular)

La posición en polares se expresa como:

$$\vec{r} = r \hat{e}_r$$

donde $\hat{e}_r$ es el versor radial (unitario, apunta desde el origen hacia P).

Transformación de cartesianas a polares

Dado un punto (x, y) en cartesianas, obtenemos (r, ϕ) mediante:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{siempre } r \geq 0)$$

$$\phi = \arctan 2(y, x) \quad (\text{ángulo en el rango } [-\pi, \pi])$$

Nota: Es importante usar `atan2` en lugar de `arctan` porque preserva el cuadrante correcto.

Transformación de polares a cartesianas

Inversamente, si conocemos (r, ϕ) :

$$x = r \cos \phi \quad y = r \sin \phi$$

Por lo tanto:

$$\vec{r} = r \cos \phi \hat{e}_x + r \sin \phi \hat{e}_y$$

Vectores en coordenadas polares: dónde está ϕ ?

En coordenadas polares especificamos la posición con dos números: (r, ϕ) . Pero cuando escribimos $\vec{r} = r \hat{e}_r$, solo aparece r explícitamente. ¿Dónde quedó ϕ ?

La respuesta es: ϕ **está implícita en el versor $\hat{e}_r$** .

El versor radial $\hat{e}_r$ es un vector unitario que apunta radialmente hacia afuera, pero su *dirección* está completamente determinada por el ángulo ϕ . En términos de los versores cartesianos (que sí tienen dirección fija):

$$\hat{e}_r(\phi) = \cos \phi \hat{e}_x + \sin \phi \hat{e}_y$$

Por lo tanto, especificar $\hat{e}_r$ es equivalente a especificar ϕ . Son dos formas de decir lo mismo:

- **Forma polar:** la posición está a distancia r en la dirección del ángulo ϕ
- **Forma vectorial:** $\vec{r} = r \hat{e}_r(\phi)$ donde el versor $\hat{e}_r(\phi)$ depende de ϕ

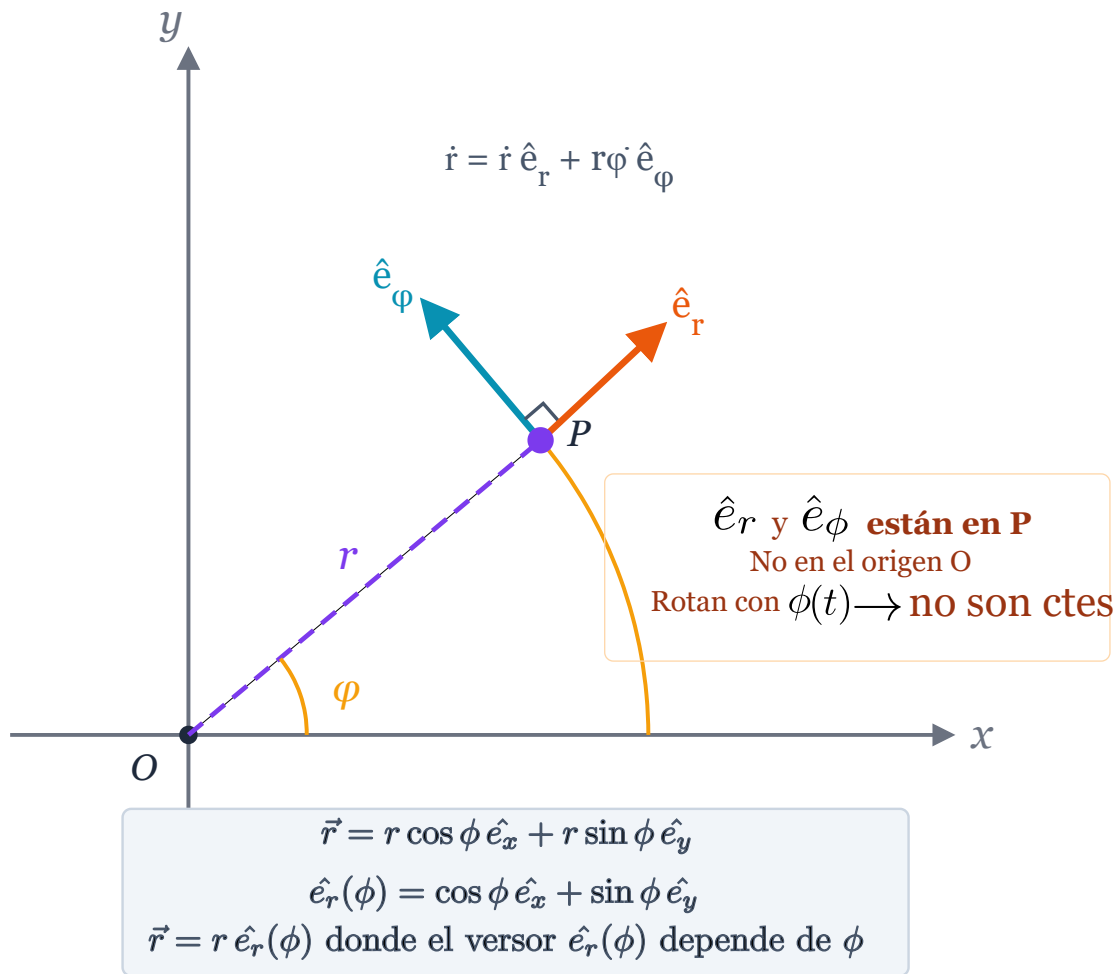
De la misma manera, el versor transversal (o tangencial) $\hat{e}_\phi$ apunta en la dirección perpendicular a $\hat{e}_r$, hacia donde aumenta ϕ :

$$\hat{e}_\phi(\phi) = -\sin \phi \hat{e}_x + \cos \phi \hat{e}_y$$

Propiedad fundamental: A diferencia de los versores cartesianos, tanto $\hat{e}_r$ como $\hat{e}_\phi$ **dependen del ángulo ϕ** y, por lo tanto, **cambian en el tiempo** cuando el punto se mueve y $\phi(t)$ varía.

Analogía: Así como en cartesianas escribimos $\vec{r} = x\hat{e}_x + y\hat{e}_y$ (dos coordenadas explícitas x, y y dos versores constantes), en polares escribimos $\vec{r} = r\hat{e}_r$ (una coordenada radial explícita r y un versor que ya incluye la información de ϕ).

Coordenadas Polares — Versores en el Punto P



Derivadas de los versores: la relación con $\hat{e}_\phi$

¿Es $\hat{e}_\phi$ la derivada de $\hat{e}_r$? Casi, pero hay que ser cuidadoso: depende de **con respecto a qué** derivamos.

Derivada respecto al ángulo ϕ (no al tiempo)

Si derivamos $\hat{e}_r$ con respecto a la coordenada angular ϕ (no con respecto al tiempo):

$$\frac{d\hat{e}_r}{d\phi} = \frac{d}{d\phi} (\cos \phi \hat{e}_x + \sin \phi \hat{e}_y) = -\sin \phi \hat{e}_x + \cos \phi \hat{e}_y = \hat{e}_\phi(\phi)$$

$$\frac{d\hat{e}_\phi}{d\phi} = \frac{d}{d\phi} (-\sin \phi \hat{e}_x + \cos \phi \hat{e}_y) = -\cos \phi \hat{e}_x - \sin \phi \hat{e}_y = -\hat{e}_r(\phi)$$

Resultado: Sí, $\hat{e}_\phi = \frac{d\hat{e}_r}{d\phi}$ (derivada respecto a la coordenada angular).

Derivada respecto al tiempo t (regla de la cadena)

Pero lo que necesitamos para la cinemática es la derivada temporal (respecto a t). Usando la regla de la cadena:

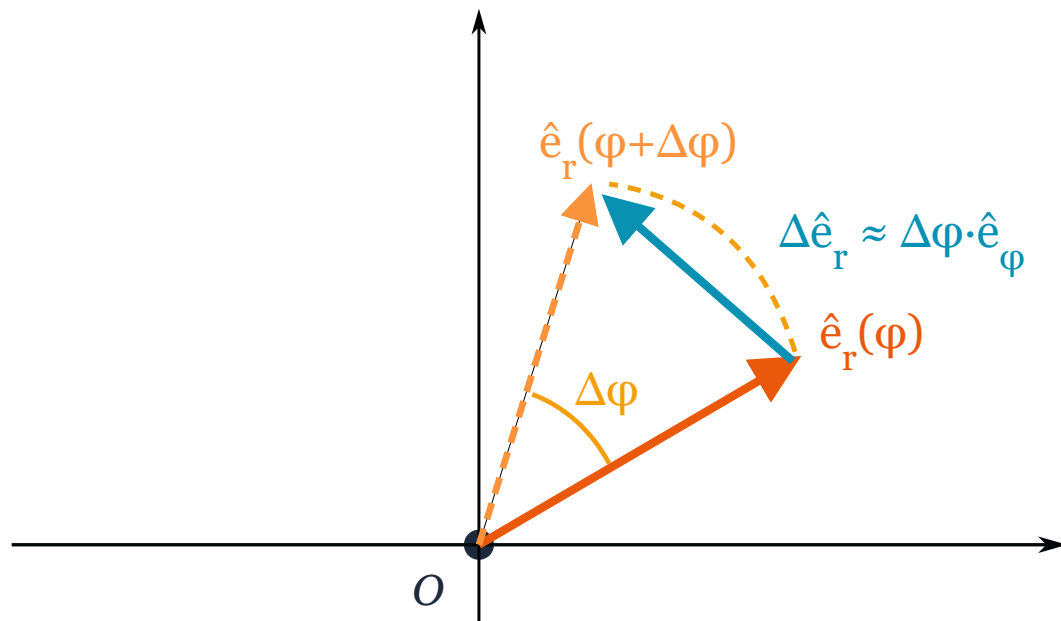
$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \frac{d\hat{e}_r}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = \hat{e}_\phi \cdot \dot{\phi}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\dot{\hat{e}}_r = \dot{\phi} \hat{e}_\phi, \quad \dot{\hat{e}}_\phi = -\dot{\phi} \hat{e}_r}$$

Interpretación: El versor $\hat{e}_r$ no es exactamente la derivada temporal de nada. Pero sí es la derivada parcial de $\hat{e}_r$ respecto a la coordenada ϕ . Cuando el punto se mueve y ϕ cambia a razón $\dot{\phi}$, el versor $\hat{e}_r$ cambia a razón $\dot{\phi} \hat{e}_\phi$.

Derivada Temporal de los Versores Polares



¿Por qué aparecen los términos “extra” en la aceleración polar?

$$\frac{\Delta \hat{e}_r}{\Delta t} \approx \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \cdot \hat{e}_\phi \rightarrow \frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\phi} \cdot \hat{e}_\phi \text{ del mismo modo: } \frac{d\hat{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi} \cdot \hat{e}_r$$

Al derivar $\dot{\mathbf{r}} = \dot{r} \cdot \hat{e}_r + r \dot{\phi} \cdot \hat{e}_\phi \rightarrow$ el término $-r \dot{\phi}^2$ viene de: $r \dot{\phi} \cdot \left(\frac{d\hat{e}_\phi}{dt} \right) = r \dot{\phi} \cdot (-\dot{\phi} \cdot \hat{e}_r)$

Posición en polares

El vector posición en coordenadas polares se escribe:

$$\vec{r}(t) = r(t) \hat{e}_r(\phi(t))$$

Esta fórmula contiene **implícitamente** las dos coordenadas polares (r, ϕ) :

- $r(t)$ es la distancia radial (número explícito)
- $\phi(t)$ está codificada en la dirección del versor $\hat{e}_r$ (que depende de ϕ)

Ambas funciones $r(t)$ y $\phi(t)$ se obtienen de las coordenadas cartesianas:

$$r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$$
$$\phi(t) = \arctan 2(y(t), x(t))$$

Equivalentemente, puedes expandir el versor y obtener:

$$\vec{r} = r \cos \phi \hat{e}_x + r \sin \phi \hat{e}_y \equiv x \hat{e}_x + y \hat{e}_y$$

que es exactamente la forma cartesiana. Los tres son la misma posición, solo expresados en diferentes coordenadas.

Las tres formas equivalentes de expresar la posición

Una misma posición geométrica puede escribirse de tres formas:

Forma	Expresión	Qué está explícito	Qué está implícito
Cartesiana	$\vec{r} = x \hat{e}_x + y \hat{e}_y$	Dos números: x, y	Nada (versores son fijos)
Polar (con versor)	$\vec{r} = r \hat{e}_r(\phi)$	Número r ; versor que depende de ϕ	El ángulo ϕ está en la dirección de $\hat{e}_r$
Polar (expandida)	$\vec{r} = r \cos \phi \hat{e}_x + r \sin \phi \hat{e}_y$	Dos números: r, ϕ	Nada (todo está explícito)

Conclusión: En $\vec{r} = r \hat{e}_r$, la coordenada ϕ **NO desaparece**. Está contenida en la dirección del versor $\hat{e}_r(\phi)$. Cuando el punto se mueve y ϕ cambia, el versor $\hat{e}_r$ rota, y por eso tiene derivada temporal distinta de cero.

Derivadas de r y ϕ respecto al tiempo

Para obtener la velocidad y la aceleración en polares, necesitamos $\dot{r}$ y $\dot{\phi}$. Se calculan derivando respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\dot{r} &= \frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{r} \\ \dot{\phi} &= \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt} \arctan 2(y, x) = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2 + y^2} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2}\end{aligned}$$

Interpretación física:

- $\dot{r}$: qué tan rápido cambia la distancia al origen (velocidad radial)
- $\dot{\phi}$: qué tan rápido gira el vector posición (velocidad angular)

Relación importante: Si conoces $x, y, \dot{x}, \dot{y}$ en cualquier instante, puedes calcular $r, \phi, \dot{r}, \dot{\phi}$ usando estas fórmulas.

Velocidad en polares

El vector velocidad es la derivada temporal de la posición. Partiendo de $\vec{r} = r \hat{e}_r$ y aplicando la regla del producto:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r \hat{e}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\hat{e}_r}{dt}$$

El primer término es directo: $\frac{dr}{dt} = \dot{r}$.

Para el segundo término, usamos la relación que obtuvimos anteriormente: $\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\phi} \hat{e}_\phi$

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\phi} \hat{e}_\phi$$

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\phi} \hat{e}_\phi$$

Componente	Expresión	Significado físico
$v_r = \dot{r}$	Variación del módulo de r	Velocidad radial: qué tan rápido nos acercamos o alejamos del origen

Componente	Expresión	Significado físico
$v_\phi = r\dot{\phi}$	Arco recorrido por unidad de tiempo	Velocidad transversal (tangencial): qué tan rápido se gira alrededor del origen. Aumenta con r : a mayor distancia, más rápido se mueve uno girando.

Relación con la velocidad cartesiana:

Como ambas componentes son ortogonales (versores perpendiculares), por el teorema de Pitágoras:

$$v^2 = v_r^2 + v_\phi^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2$$

Por lo tanto:

$$v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2}$$

Nota importante: A diferencia de las cartesianas donde todos los términos son derivadas simples de coordenadas, aquí el término $r\dot{\phi}$ depende de ambas coordenadas r y $\dot{\phi}$. Esto es característico de los sistemas curvilíneos.

Aceleración en polares

Derivación paso a paso

La aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Partiendo de:

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r\dot{\phi} \hat{e}_\phi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (\dot{r} \hat{e}_r) + \frac{d}{dt} (r\dot{\phi} \hat{e}_\phi)$$

Derivando el primer término $\frac{d(\dot{r} \hat{e}_r)}{dt}$ (aplicar regla del producto):

$$\frac{d(\dot{r} \hat{e}_r)}{dt} = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \frac{d\hat{e}_r}{dt} = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r}\dot{\phi} \hat{e}_\phi$$

Derivando el segundo término $\frac{d(r\dot{\phi} \hat{e}_\phi)}{dt}$ (aplicar regla del producto):

$$\frac{d(r\dot{\phi} \hat{e}_\phi)}{dt} = \frac{d(r\dot{\phi})}{dt} \hat{e}_\phi + r\dot{\phi} \frac{d\hat{e}_\phi}{dt}$$

Calculamos cada parte:

Parte 1: $\frac{d(r\dot{\phi})}{dt} = \dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi}$ (regla del producto)

Parte 2: $\frac{d\hat{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi} \hat{e}_r$ (**derivada del versor tangencial**) — Explicación detallada:

Recordemos que el versor tangencial es:

$$\hat{e}_\phi(\phi) = -\sin \phi \hat{e}_x + \cos \phi \hat{e}_y$$

Derivando respecto al tiempo (y usando la regla de la cadena):

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{e}_\phi}{dt} &= \frac{d}{dt} (-\sin \phi \hat{e}_x + \cos \phi \hat{e}_y) \\ &= -\cos \phi \cdot \frac{d\phi}{dt} \hat{e}_x - \sin \phi \cdot \frac{d\phi}{dt} \hat{e}_y \\ &= -\dot{\phi} (\cos \phi \hat{e}_x + \sin \phi \hat{e}_y) \\ &= -\dot{\phi} \hat{e}_r\end{aligned}$$

¿Por qué apunta en dirección opuesta a $\hat{e}_r$?

El versor $\hat{e}_\phi$ es tangente a un círculo de radio r centrado en el origen. Cuando el ángulo ϕ aumenta en $d\phi$, el versor $\hat{e}_\phi$ rota en el plano. El cambio (la derivada) siempre apunta **hacia el centro del círculo**, que es exactamente la dirección **opuesta** a $\hat{e}_r$ (que apunta hacia afuera).

Intuitivamente: cuando giras alrededor de un círculo, tu vector “dirección” gira, y esa rotación siempre te “jala” hacia el centro. Por eso el signo negativo.

Visualización geométrica:

Considera un punto $P(\phi)$ en coordenadas polares:

Cuando ϕ aumenta un poco: $\phi \rightarrow \phi + d\phi$

- El punto se mueve a $P(\phi + d\phi)$ sobre un arco de círculo
- El versor radial $\hat{e}_r$ rota desde apuntar a $P(\phi)$ a apuntar a $P(\phi + d\phi)$
- El versor tangencial $\hat{e}_\phi$ (perpendicular a $\hat{e}_r$) también rota

El cambio de $\hat{e}_\phi$ es siempre radial:

Si colocas ambos versores en el mismo punto $P(\phi)$:

$$\hat{e}_\phi(\phi) = \text{versor tangencial (perpendicular a } \hat{e}_r, \text{ tangente al círculo)} \quad (1)$$

$$\hat{e}_\phi(\phi + d\phi) = \text{versor tangencial rotado} \quad (2)$$

Cuando transportas ambos vectores al mismo punto, el cambio $d\hat{e}_\phi = \hat{e}_\phi(\phi + d\phi) - \hat{e}_\phi(\phi)$ apunta **siempre hacia adentro**, es decir, en dirección $-\hat{e}_r$.

Por qué ocurre esto:

El versor $\hat{e}_\phi$ es tangente a un círculo centrado en O . Cuando ese círculo se “expande” (en la dirección de aumento de ϕ), la tangente también rota. Como el círculo es convexo (centrado en O), la rotación de la tangente siempre apunta **hacia el centro**.

Regla de la cadena resumida:

$$\frac{d\hat{e}_\phi}{dt} = \underbrace{\frac{d\hat{e}_\phi}{d\phi}}_{\text{derivada geométrica}} \cdot \underbrace{\frac{d\phi}{dt}}_{\dot{\phi}} = (-\hat{e}_r) \cdot \dot{\phi} = -\dot{\phi} \hat{e}_r$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \frac{d(r\dot{\phi} \hat{e}_\phi)}{dt} &= (\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi}) \hat{e}_\phi + r\dot{\phi}(-\dot{\phi} \hat{e}_r) \\ &= (\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi}) \hat{e}_\phi - r\dot{\phi}^2 \hat{e}_r \end{aligned}$$

Combinando ambos términos:

$$\vec{a} = \left[\ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r}\dot{\phi} \hat{e}_\phi \right] + \left[(\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi}) \hat{e}_\phi - r\dot{\phi}^2 \hat{e}_r \right]$$

Agrupando por dirección:

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 \right) \hat{e}_r + \left(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi} \right) \hat{e}_\phi$$

$$\vec{a} = a_r \hat{e}_r + a_\phi \hat{e}_\phi$$

Componentes e interpretación

Componente	Expresión	Nombre y significado
$a_r = \ddot{r} - r\dot{\phi}^2$	Radial	El término $\ddot{r}$ es el cambio de velocidad radial. El término $-r\dot{\phi}^2$ es la aceleración centrípeta (siempre apunta hacia el origen, incluso si $\dot{r} = \ddot{r} = 0$)

Componente	Expresión	Nombre y significado
$a_\phi = r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}$	Transversal	El término $r\ddot{\phi}$ es la aceleración tangencial por cambio de velocidad angular. El término $2\dot{r}\dot{\phi}$ es la aceleración de Coriolis (aparece cuando hay simultáneamente rotación y cambio de radio)

¿Por qué aparecen los términos “extra”?

Los términos $-r\dot{\phi}^2$ y $2\dot{r}\dot{\phi}$ no existen en las cartesianas. ¿De dónde salen?

La razón fundamental es que **los versores polares $\hat{e}_r$ y $\hat{e}_\phi$ cambian de dirección** cuando el punto se mueve. En cartesianas, los versores son fijos.

Ejemplo visual del término centrípeto ($-r\dot{\phi}^2$):

Cuando el versor $\hat{e}_\phi$ cambia su dirección al rotar, la componente tangencial $r\dot{\phi}\hat{e}_\phi$ también cambia aunque $r\dot{\phi}$ sea constante. Específicamente:

ParseError: KaTeX parse error: Undefined control sequence: \cancelto at position 43: ..._{\phi}}\}{dt} = \cancelto{0}{r\dot{\phi}}...

El término $\frac{d\hat{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi}\hat{e}_r$ genera el término $-r\dot{\phi}^2\hat{e}_r$.

En un movimiento circular puro ($\dot{r} = 0$, $r = R$, $\dot{\phi} = \omega$ constante):

- Las cartesianas dan: $\vec{a} = -R\omega^2(\cos \omega t \hat{e}_x + \sin \omega t \hat{e}_y)$ (varía continuamente)
- Las polares dan: $\vec{a} = -R\omega^2 \hat{e}_r$ (siempre hacia el centro, mucho más elegante)

Ejemplo del término de Coriolis ($2\dot{r}\dot{\phi}$):

Si te acercas al origen ($\dot{r} < 0$) mientras giras ($\dot{\phi} > 0$), la ley de conservación del momento angular hace que tu velocidad de rotación deba aumentar. Esto requiere una aceleración transversal adicional: el término $2\dot{r}\dot{\phi}$.

Intuitivamente: imagina un tiovivo rotando. Si caminas hacia el centro, tienes que frenar tu avance tangencial (aceleración de Coriolis).

Regla mnemotécnica:

- **Radial:** cambio de rapidez radial MENOS fuerza centrífuga
- **Transversal:** cambio de velocidad angular PLUS efecto Coriolis

Resumen de relaciones clave en coordenadas polares

En coordenadas polares, todo depende de cómo cambian r y ϕ en el tiempo. Aquí está el “mapa mental” completo:

Datos conocidos (desde cartesianas)

- Posición: $x(t), y(t)$
- Velocidad: $\dot{x}(t), \dot{y}(t)$
- Aceleración: $\ddot{x}(t), \ddot{y}(t)$

Paso 1: Convertir a polares

$$r(t) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi(t) = \arctan 2(y, x)$$

Paso 2: Obtener velocidades angulares

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r}, \quad \dot{\phi} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2}$$

Paso 3: Obtener aceleraciones angulares

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt}, \quad \ddot{\phi} = \frac{d\dot{\phi}}{dt}$$

(Estas se derivan de $\ddot{x}$ e $\ddot{y}$ mediante fórmulas similares a $\dot{r}$ y $\dot{\phi}$)

Paso 4: Obtener velocidad y aceleración en polares

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r\dot{\phi} \hat{e}_\phi$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) \hat{e}_r + (r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}) \hat{e}_\phi$$

Casos especiales importantes

Movimiento circular puro ($r = R = \text{cte}$):

$$\dot{r} = \ddot{r} = 0$$

$$\vec{v} = R\dot{\phi} \hat{e}_{\phi} \quad \Rightarrow \quad v = R|\dot{\phi}|$$

$$\vec{a} = -R\dot{\phi}^2 \hat{e}_r \quad \Rightarrow \quad a = R\dot{\phi}^2 \text{ (centrípeta)}$$

Movimiento radial puro ($\phi = \text{cte}$):

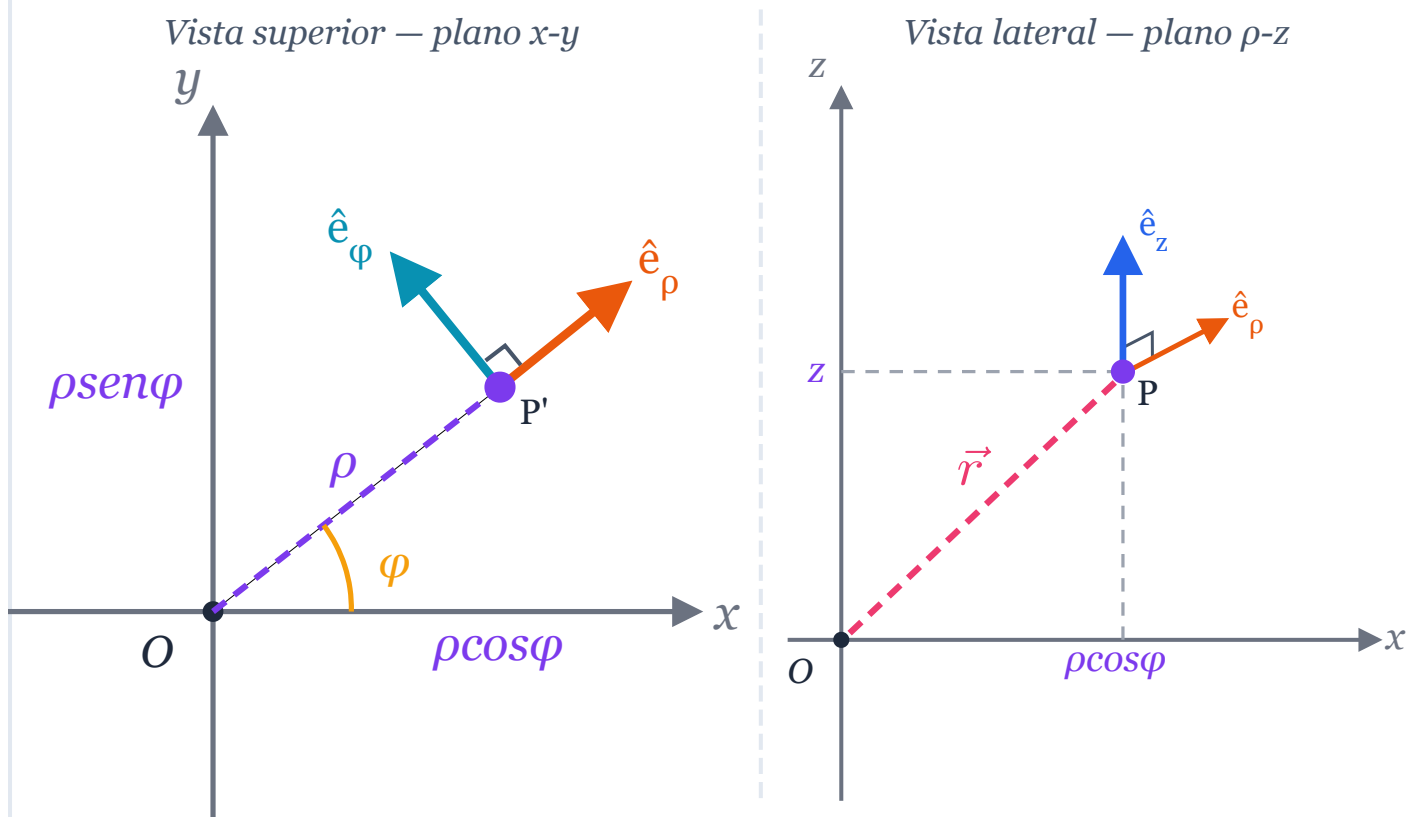
$$\dot{\phi} = \ddot{\phi} = 0$$

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r$$

$$\vec{a} = \ddot{r} \hat{e}_r$$

Coordenadas Cilíndricas

Coordenadas Cilíndricas (ρ, ϕ, z)



Coordenadas cilíndricas:

$$\vec{r} = \rho \hat{e}_\rho + z \hat{e}_z$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{\rho} \hat{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \hat{e}_\phi + \dot{z} \hat{e}_z$$

$$\ddot{\vec{r}} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \hat{e}_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) \hat{e}_\phi + \ddot{z} \hat{e}_z$$

($\hat{e}_z$ es constante, mientras que $\hat{e}_\rho$ y $\hat{e}_\phi$ giran con ϕ)

Las coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) extienden las polares al espacio 3D. El versor axial $\hat{e}_z$ es constante.

$$\vec{r} = \rho \hat{e}_\rho + z \hat{e}_z$$

Las derivadas de los versores son las mismas que en polares:

$$\dot{\hat{e}}_\rho = \dot{\phi} \hat{e}_\phi, \quad \dot{\hat{e}}_\phi = -\dot{\phi} \hat{e}_\rho, \quad \dot{\hat{e}}_z = 0$$

Velocidad en cilíndricas

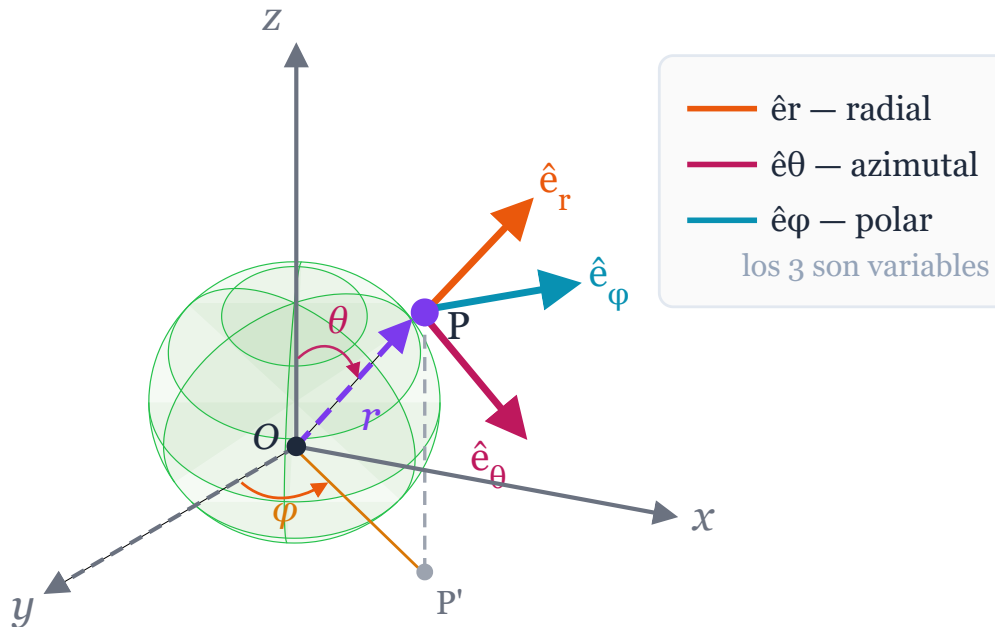
$$\vec{v} = \dot{\rho} \hat{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \hat{e}_\phi + \dot{z} \hat{e}_z$$

Aceleración en cilíndricas

$$\vec{a} = \left(\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2 \right) \hat{e}_\rho + \left(\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi} \right) \hat{e}_\phi + \ddot{z} \hat{e}_z$$

Coordenadas Esféricas

Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ)



$$\vec{r} = r \cdot \hat{e}_r$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\phi} \hat{e}_\phi + r \sin \phi \dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r \dot{\phi}^2 - r \sin^2 \phi \dot{\theta}^2 \right) \hat{e}_r + \left(r \ddot{\phi} + 2\dot{r} \dot{\phi} - r \sin \phi \cos \phi \dot{\theta}^2 \right) \hat{e}_\phi + \left(r \sin \phi \ddot{\theta} + 2\dot{r} \sin \phi \dot{\theta} + 2r \cos \phi \dot{\phi} \dot{\theta} \right) \hat{e}_\theta$$

Las coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) son las más generales. Los tres versores $\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\phi$ dependen de la posición y sus derivadas son:

$$\dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi$$

$$\dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta} \hat{e}_r + \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_\phi$$

$$\dot{\hat{e}}_\phi = -\dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_r - \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_\theta$$

Posición en esféricas

$$\vec{r} = r \hat{e}_r$$

Velocidad en esféricas

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi$$

Aceleración en esféricas

$$\vec{a} = a_r \hat{e}_r + a_\theta \hat{e}_\theta + a_\phi \hat{e}_\phi$$

donde:

$$a_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 - r \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta$$

$$a_\theta = r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta} - r \dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$a_\phi = r \ddot{\phi} \sin \theta + 2 \dot{r} \dot{\phi} \sin \theta + 2 r \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta$$

Resumen comparativo

Sistema	$\vec{v}$	Versores constantes
Cartesiano	$\dot{x} \hat{e}_x + \dot{y} \hat{e}_y + \dot{z} \hat{e}_z$	 Sí
Polar (2D)	$\dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\phi} \hat{e}_\phi$	 Dependen de ϕ
Cilíndrico	$\dot{\rho} \hat{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \hat{e}_\phi + \dot{z} \hat{e}_z$	 $(\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi)$
Esférico	$\dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi$	 Los tres

Regla general: En cualquier sistema curvilíneo, al derivar $\vec{r}$ hay que derivar **también los versores**. Esto genera los términos “extra” (centrípetos, de Coriolis, etc.) en la aceleración.

Ejemplo resuelto — Movimiento circular uniforme

Un punto se mueve en un círculo de radio R con velocidad angular constante ω en el plano xy .

En cartesianas:

$$\vec{r}(t) = R \cos(\omega t) \hat{e}_x + R \sin(\omega t) \hat{e}_y$$

$$\vec{v}(t) = -R\omega \sin(\omega t) \hat{e}_x + R\omega \cos(\omega t) \hat{e}_y$$

$$\vec{a}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t) \hat{e}_x - R\omega^2 \sin(\omega t) \hat{e}_y = -\omega^2 \vec{r}$$

En polares (mucho más directo):

$$r = R = \text{cte} \Rightarrow \dot{r} = \ddot{r} = 0, \quad \dot{\phi} = \omega = \text{cte} \Rightarrow \ddot{\phi} = 0$$

$$\vec{v} = R\omega \hat{e}_\phi$$

$$\vec{a} = -R\omega^2 \hat{e}_r$$

El resultado es el mismo: la aceleración apunta hacia el centro con módulo $R\omega^2 = v^2/R$.

Próximo tema: [Componentes intrínsecas y radio de curvatura](#) →